

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



Problema 3 – Laboratorio 2

Luis Hernández (241424)

Nombre del catedrático: Pablo Koch

Teoría de la computación
Guatemala, año 2026

Problema 3

El algoritmo Shunting Yard es un método que creó Edsger Dijkstra en 1961 para convertir expresiones matemáticas de notación infija a notación posfija, también conocida como polaca inversa. Utiliza una cola de salida y una pila de operadores para ordenar los elementos según su jerarquía con una complejidad de $O(n)$. Este funciona de la siguiente forma:

1. Lee la expresión de izquierda a derecha:
El algoritmo analiza cada símbolo de la expresión uno por uno. Cada símbolo puede ser un número, una variable o un operador o un paréntesis.
2. Ve si el símbolo es un operando.
Se envía a la cola de salida, porque los operandos conservan el orden de la expresión posfija, como por ejemplo el número 5.
3. Si el símbolo es un operador:
El algoritmo compara la prioridad con el operador que se encuentra en la parte superior de la pila.
 - Si la pila está vacía, el operador se apila.
 - Si el operador de la pila tiene mayor prioridad (o la misma prioridad y es asociativo por la izquierda), dicho operador se desapila y se envía a la salida.
 - Este proceso se repite hasta que ya no existan operadores de mayor o igual prioridad en la pila.
 - Finalmente, el nuevo operador se coloca en la pila.
4. Si el token es un paréntesis izquierdo "(":
Se coloca directamente en la pila, ya que indica el inicio de una nueva subexpresión.
5. Si el token es un paréntesis derecho ")":
Se desapilan todos los operadores y se envían a la cola de salida hasta encontrar el paréntesis izquierdo. Este último se elimina de la pila, pero no se agrega a la salida.
6. Al finalizar la lectura de la expresión:
Todos los operadores que aún permanezcan en la pila se desapilan y se agregan a la cola de salida. El resultado será la expresión completa en notación postfija.

Ejemplo: $2 + 7 \times 4$

simbolo	Pila	Salida
2	—	2
+	+	2
7	+	27
*	+ *	27
2	+ *	274
Fin	-	274*+

Referencias

Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., y Ullman, J. D. (2007). *Compiladores: Principios, técnicas y herramientas* (2.^a ed.). Pearson Educación.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.